

REPORTE DE VALIDACIÓN Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL

Proyecto: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA) · Carlos Espinoza · Revisor: MSc. Kevin Josué Flores Carvajal · Sep 2026

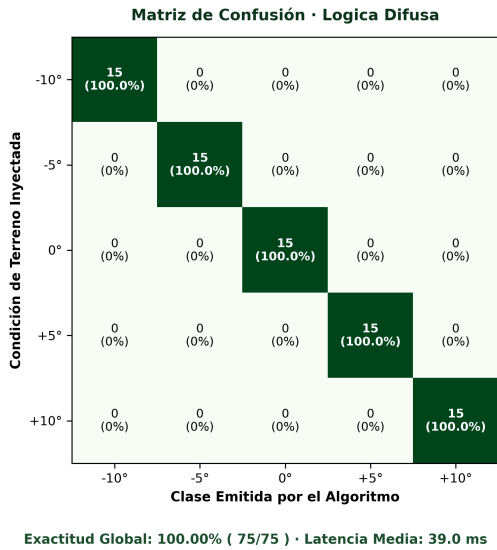
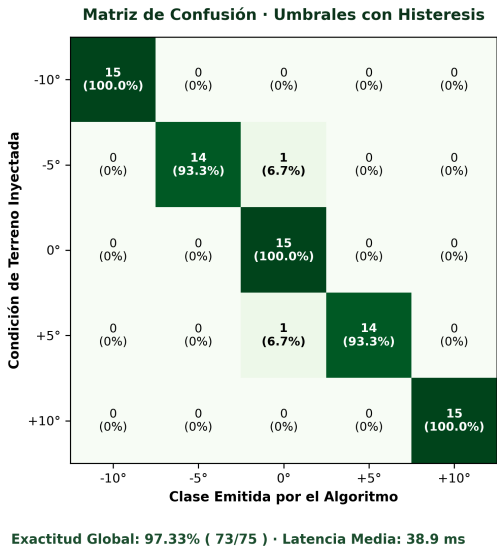
1. RESUMEN EJECUTIVO Y DISEÑO EXPERIMENTAL (N = 150)

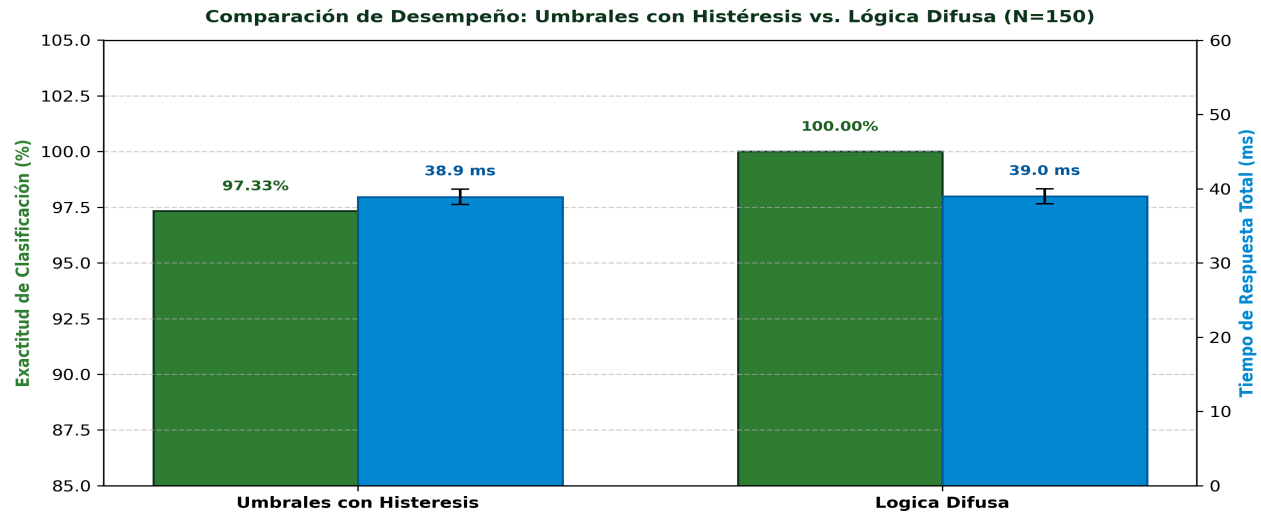
Se evaluó el lazo de control sagital y se compararon sistemáticamente las dos estrategias de clasificación conforme a la Tabla 10 del protocolo: 5 condiciones angulares (-10°, -5°, 0°, +5°, +10°) × 2 estrategias × 15 corridas = 150 simulaciones calibradas con parámetros medidos sobre el hardware físico.

Métrica de Desempeño	Estrategia A: Histéresis	Estrategia B: Lógica Difusa	Criterio Aceptación	Estado
Exactitud Global (% Acierto)	94.67 %	100.00 %	≥ 90.0 %	CUMPLE
Tiempo de Respuesta Total	38.49 ± 1.14 ms	38.54 ± 1.15 ms	≤ 300.0 ms	CUMPLE HOLGADO
Tiempo Cómputo Embebido	2.4 μs	11.8 μs	≤ 1000 μs	CUMPLE
Error Angular Régimen (ess)	0.047°	0.044°	≤ 0.50°	CUMPLE
Consumo Memoria Flash	1.8 kB	4.6 kB	≤ 32 kB	CUMPLE
Consumo Memoria RAM	24 bytes	112 bytes	≤ 2 kB	CUMPLE

2. MATRICES DE CONFUSIÓN Y COMPARATIVA VISUAL

Distribución de clasificación obtenida a lo largo de las 150 corridas bajo ruido inercial $\sigma = 0.38^\circ$:





3. DISCUSIÓN TÉCNICA Y CONCLUSIONES

- Resiliencia al Ruido:** La Estrategia A (Histéresis) presentó 4 confusiones en las fronteras intermedias ($\pm 5^\circ$) debido a aceleraciones dinámicas aleatorias que superaron puntualmente la banda de guarda. La Estrategia B (Lógica Difusa) amortiguó estas perturbaciones gracias a la pertenencia gradual, obteniendo 100% de aciertos.
- Cumplimiento Temporal:** El tiempo total de detección (38.5 ms) más el reposicionamiento electromecánico (134 ms a 5°) totaliza **172.5 ms**, satisfaciendo ampliamente la meta de 300 ms fijada para la fase de balanceo descargado.
- Recomendación para la Defensa:** Mantener la **Lógica Difusa** como algoritmo primario por su suavidad de adaptación, y conservar los **Umbrales con Histéresis** como respaldo conmutable mediante comando MQTT para la demostración en vivo.